

桂林电子科技大学  
硕士研究生入学复试

离散数学  
考点精讲·练习题库

考试科目：离散数学 + 程序设计基础（科目代码 C01）  
整理依据：2013、2014、2023、2024学硕、2025年历年真题

- 第一部分：六大板块考点详细讲解（含例题与易错提示）
- 第二部分：20道综合练习题（含答题空间）
- 第三部分：参考答案与解析

| 考查板块        | 分值  | 出题频率       | 备考优先级    |
|-------------|-----|------------|----------|
| 命题逻辑推理大题    | 10分 | 100%（每年必考） | ★★★ 第一优先 |
| 图论：连通子图+欧拉图 | 10分 | 100%（每年必考） | ★★★ 第一优先 |
| 等价关系证明+商集   | 10分 | 100%（每年必考） | ★★★ 第一优先 |
| 代数结构（群/循环群） | 10分 | 90%（近年必考）  | ★★ 第二优先  |
| 哈夫曼树/偏序哈斯图  | 10分 | 80%        | ★★ 第二优先  |
| 填空选择（各章综合）  | 20分 | 100%       | ★★★ 第一优先 |

# 第一部分 考点精讲

## 一、命题逻辑（最高频·几乎每年必考大题）

### 【考点概述】

命题逻辑是桂电复试离散数学部分的核心考点，历年均有大题（10分）考查。主要考查方向为：命题符号化、谓词逻辑符号化与量词消去、构造证明法（推理证明），以及主析取/合取范式。其中构造证明法是最常出现的大题题型，难度适中，只要掌握推理规则就能稳拿分数。

### 1.1 命题符号化基础

命题是能判断真假的陈述句。复合命题用联结词构成：

| 联结词 | 符号                    | 读法     | 真值规则                  |
|-----|-----------------------|--------|-----------------------|
| 否定  | $\neg p$              | 非p     | p为T时 $\neg p$ 为F，反之亦然 |
| 合取  | $p \wedge q$          | p与q    | 两者均为T时才为T             |
| 析取  | $p \vee q$            | p或q    | 至少一个为T时为T             |
| 蕴含  | $p \rightarrow q$     | p蕴含q   | p为T且q为F时才为F           |
| 双条件 | $p \leftrightarrow q$ | p当且仅当q | 真值相同时为T               |

重要等价公式（必须熟记）：

- 德摩根律： $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ ； $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
- 蕴含等价： $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
- 双条件： $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
- 假言易位（逆否）： $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
- 吸收律： $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ ； $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
- 分配律： $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ ； $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

### 1.2 谓词逻辑与量词符号化

谓词逻辑在命题逻辑基础上引入个体变元、谓词和量词，能表达更丰富的语义。

| 语言模式             | 符号化形式                              | 说明                                     |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 所有/每个 x 都满足 P(x) | $\forall x P(x)$                   | 全称量词 $\forall$ ，结论为蕴含式时用 $\rightarrow$ |
| 存在某个 x 满足 P(x)   | $\exists x P(x)$                   | 存在量词 $\exists$ ，结论为合取时用 $\wedge$       |
| 所有A都是B           | $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ | 主要句型：全称+蕴含                             |
| 有些A是B            | $\exists x(A(x) \wedge B(x))$      | 主要句型：存在+合取                             |

|          |                                                                              |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 没有A是B    | $\neg \exists x(A(x) \wedge B(x))$ 或 $\forall x(A(x) \rightarrow \neg B(x))$ | 两种写法等价 |
| 并非所有A都是B | $\neg \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 或 $\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$ | 两种写法等价 |

最常见错误：“所有A都是B”误写为  $\forall x(A(x) \wedge B(x))$ 。正确应为  $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ ，因为  $\wedge$  要求所有个体同时满足两个性质，而  $\rightarrow$  只对满足A的个体要求满足B。

量词消去（个体域有限时）：

设个体域  $D=\{a, b, c\}$ ，则：

$\forall x F(x)$  展开为  $F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)$

$\exists x F(x)$  展开为  $F(a) \vee F(b) \vee F(c)$

$\forall x \exists y F(x,y)$  展开为  $(F(a,a) \vee F(a,b) \vee F(a,c)) \wedge (F(b,a) \vee F(b,b) \vee F(b,c)) \wedge (F(c,a) \vee F(c,b) \vee F(c,c))$

1.3 构造证明法（推理证明 — 大题核心）

构造证明法：将若干前提  $P_1, P_2, \dots, P_n$  通过推理规则逐步推导出结论  $C$ ，每步必须注明所用规则和前提编号。

常用推理规则（必须熟记）：

| 规则名称      | 规则形式                                                     | 说明           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 假言推理 (MP) | $P, P \rightarrow Q \quad Q$                             | 有前件有蕴含，得后件   |
| 拒取式 (MT)  | $\neg Q, P \rightarrow Q \quad \neg P$                   | 有否后件有蕴含，得否前件 |
| 假言三段论(HS) | $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \quad P \rightarrow R$ | 链式蕴含可传递      |
| 析取三段论(DS) | $P \vee Q, \neg P \quad Q$                               | 析取中去掉为假的一支   |
| 附加 (Add)  | $P \quad P \vee Q$                                       | 已知P可以添加任意析取项 |
| 化简 (Simp) | $P \wedge Q \quad P \text{ (或 } Q \text{)}$              | 合取可以取其中一个    |
| 合取 (Conj) | $P, Q \quad P \wedge Q$                                  | 两个命题可合取      |
| 归谬法 (CP)  | 假设 $\neg C$ ，若推出矛盾则C成立                                   | 反证法          |

构造证明示例（2025年复试题型）：

前提：(1) 若张三是计算机系，则王五是文学系；(2) 若王五是文学系，则王五爱看小说；(3) 王五不喜欢看小说；(4) 张三是计算机系。结论：李四不是计算机系的学生。

设命题： $p$ =张三是计算机系， $q$ =王五是文学系， $r$ =王五爱看小说， $s$ =李四是计算机系

前提符号化： $P_1: p \rightarrow q \quad P_2: q \rightarrow r \quad P_3: \neg r \quad P_4: p$ （另由题意可得更多前提）

①  $p \rightarrow q$  前提  $P_1$

②  $q \rightarrow r$  前提P2

③  $p \rightarrow r$  假言三段论HS ①②

④  $\neg r$  前提P3

⑤  $\neg p$  拒取式MT ③④

(进一步结合其他条件推导李四不是计算机系，具体视完整前提而定)

答题规范：每一步必须写出公式、引用的前提编号/步骤编号、使用的规则名称。漏写规则名称或前提编号会被扣分。

## 1.4 主析取范式 (PDNF) 与主合取范式 (PCNF)

含 $n$ 个命题变元的公式，共有  $2^n$  个极小项 (对应真值表的 $2^n$ 行)。

| 概念          | 定义                                       | 记号                                                | 与真值表关系         |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 极小项         | $n$ 个变元的合取式，每个变元恰出现一次 (原形或否定形) 为该行的二进制编号 | $m_i$                                             | 仅在第 $i$ 行真值为T  |
| 主析取范式(PDNF) | 极小项的析取                                   | $m_{i1} \vee m_{i2} \vee \dots \vee m_{ik}$       | 真值为T的行对应极小项的析取 |
| 主合取范式(PCNF) | 极大项的合取                                   | $M_{j1} \wedge M_{j2} \wedge \dots \wedge M_{jk}$ | 真值为F的行对应极大项的合取 |
| 永真式         | 所有极小项的析取                                 | $m_0 \vee m_1 \vee \dots \vee m_{2^n-1}$          | 真值表全为T         |
| 矛盾式         | 空 (无极小项)                                 | —                                                 | 真值表全为F         |

### 求主范式步骤：

步骤1：列出真值表 ( $n$ 个变元共 $2^n$ 行)

步骤2：PDNF：找真值为T的行，写出对应极小项 (为T的变元写原式，为F的写否定)，用 $\vee$ 连接

步骤3：PCNF：找真值为F的行，写出对应极大项 (为T的变元写否定，为F的写原式)，用 $\wedge$ 连接

步骤4：PDNF与PCNF的下标互补 (PDNF用T行，PCNF用F行，两者下标之和为 $\{0, 1, \dots, 2^n-1\}$ )

## 二、集合与关系 (每年必考，填空+大题)

### 2.1 集合运算

| 运算名称 | 符号              | 定义                                     | 重要公式                                                                      |
|------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 并集   | $A \cup B$      | 属于A或属于B的元素                             | $A \cup A = A$ ; $A \cup A = A$ ; $A \cup U = U$                          |
| 交集   | $A \cap B$      | 同时属于A和B的元素                             | $A \cap A = A$ ; $A \cap \emptyset = \emptyset$ ; $A \cap U = A$          |
| 差集   | $A \setminus B$ | 属于A但不属于B的元素                            | $A \setminus B = A \cap B^c$ ; $A \setminus A = \emptyset$                |
| 补集   | $A^c$           | 属于全集U但不属于A的元素                          | $(A^c)^c = A$ ; $\emptyset^c = U$                                         |
| 对称差  | $A \oplus B$    | $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ | $A \oplus B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ ; $A \oplus A = \emptyset$ |

|    |        |             |                               |
|----|--------|-------------|-------------------------------|
| 幂集 | $P(A)$ | A的所有子集构成的集合 | $ P(A) =2^{ A }$ ; $\in P(A)$ |
|----|--------|-------------|-------------------------------|

常用化简技巧：

- 吸收律： $A \cup (A \cap B) = A$ ； $A \cap (A \cup B) = A$
- 分配律： $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ； $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- 德摩根律： $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ ； $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- 注意： $P() = \{\}$ （幂集包含空集本身）， $|P(A)| = 2^n$ ， $P(A)$ 至少含和A本身

## 2.2 关系的性质

设R是集合A上的二元关系（ $R \subseteq A \times A$ ）：

| 性质   | 数学定义                             | 直观含义         | 关系矩阵特征                                 |
|------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 自反性  | $\forall x \in A, xRx$           | 每个元素与自身有关系   | 主对角线全为1                                |
| 反自反性 | $\forall x \in A, \neg(xRx)$     | 没有元素与自身有关系   | 主对角线全为0                                |
| 对称性  | $xRy \rightarrow yRx$            | 有关系则反向也有     | 矩阵等于其转置                                |
| 反对称性 | $xRy \wedge yRx \rightarrow x=y$ | 互有关系则必须是同一元素 | $M[i][j]=1$ 且 $j \neq i$ 则 $M[j][i]=0$ |
| 传递性  | $xRy \wedge yRz \rightarrow xRz$ | 可以传递         | $M^2$ 的1在M中也为1                         |

关系运算对性质的影响（选择题高频）：

| 运算         | 自反性   | 对称性 | 传递性 | 说明           |
|------------|-------|-----|-----|--------------|
| $R \cap S$ | 保持    | 保持  | 保持  | 三种性质在交集下均保持  |
| $R \cup S$ | 保持    | 保持  | 不一定 | 传递性在并集下不一定保持 |
| R的逆        | 保持    | 保持  | 保持  | 自反/对称/传递均保持  |
| $RS$       | 保持    | 不一定 | 不一定 | 复合后两者均不保证    |
| R补         | 变为反自反 | 保持  | 不一定 | 自反变反自反，对称保持  |

## 2.3 等价关系与商集（大题必考）

等价关系 = 自反性 + 对称性 + 传递性。三者缺一不可，证明时必须逐条验证。

【证明模板】证明  $R = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x+y \text{ 是偶数}\}$  是  $\mathbb{N}$  上的等价关系：

自反性：任取  $x \in \mathbb{N}$ ， $x+x=2x$  是偶数，故  $xRx$  成立。

对称性：设  $xRy$ ，即  $x+y$  是偶数，则  $y+x=x+y$  也是偶数，故  $yRx$  成立。

传递性：设  $xRy$  且  $yRz$ ，即  $x+y$ 、 $y+z$  均为偶数，

则  $x+z = (x+y)+(y+z)-2y$ ，偶数+偶数-偶数=偶数，故  $xRz$  成立。

故  $R$  是等价关系。商集  $N/R = \{[0], [1]\} = \{\{0,2,4,\dots\}, \{1,3,5,\dots\}\}$

等价类与商集：

- 等价类  $[x]_R = \{y \in A \mid xRy\}$ ，即与  $x$  有关系的所有元素
- 商集  $A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$ ，即所有不同等价类的集合（是  $A$  的一个划分）
- 划分与等价关系一一对应：给定划分可唯一确定等价关系，反之亦然
- 划分  $S = \{\{1,2\}, \{3\}\}$  对应等价关系  $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)\}$

## 2.4 函数（选择+填空）

| 类型       | 定义                                                     | 计数公式 ( $ A =m,  B =n$ )            |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 一般函数     | 每个 $x \in A$ 恰好对应一个 $y \in B$                          | $n^m$ (每个元素 $n$ 种选择)               |
| 单射 (一对一) | 不同 $x$ 对应不同 $y$ ，即 $f(x_1)=f(x_2) \rightarrow x_1=x_2$ | $A(n,m)=n!/(n-m)!$ ( $m \leq n$ 时) |
| 满射 (映上)  | 每个 $y \in B$ 都至少有一个原像                                  | 包含排除原理 (复杂公式)                      |
| 双射       | 单射+满射                                                  | $m=n$ 时为 $n!$                      |

常考陷阱： $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(i)=i \bmod 3$

3. 值域  $= \{0,1,2\} \subset \mathbb{Z}$ ，故不是满射； $f(3)=f(0)=0$ ，故不是单射。该函数既非单射也非满射。

## 三、图论（大题必考，10分）

### 3.1 图的基本表示

| 表示方式     | 说明                             | 要点                                                                       |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 关联矩阵 $M$ | 行=顶点，列=边                       | 无向图：顶点与边关联记1；有向图：出边记+1，入边记-1                                             |
| 邻接矩阵 $A$ | $A[i][j]$ =从 $v_i$ 到 $v_j$ 的边数 | 无向图 $A$ 是对称矩阵；有向图一般不对称                                                   |
| 度数/度序列   | 顶点的边数（有向图分入度/出度）               | 无向图 $\sum \text{度数} = 2 E $ ；有向图 $\sum \text{入度} = \sum \text{出度} =  E $ |

### 3.2 连通性（超高频大题考点）

有向图的连通概念：

| 类型   | 定义                                                          | 极大连通子图         |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 强连通  | 任意两顶点 $u, v$ 之间存在有向路径 $u \rightarrow v$ 且 $v \rightarrow u$ | 极大强连通子图（强连通分量） |
| 单向连通 | 任意两顶点至少有一个方向的路径                                             | —              |
| 弱连通  | 忽略边方向后图是连通的                                                 | 极大弱连通子图（弱连通分量） |

超级陷阱：孤立顶点（没有任何边与之相连的顶点）单独构成一个极大强连通子图和一个极大弱连通子图！考试中图G的孤立点极容易被漏写，务必检查每个顶点。

求极大强连通子图的方法：

- ① 对每个顶点，找出从它出发能到达的所有顶点集合  $R^+(v)$
- ② 找出能到达它的所有顶点集合  $R^-(v)$
- ③ 两者的交集  $R^+(v) \cap R^-(v)$  就是包含v的强连通分量

### 3.3 欧拉图与哈密顿图

| 类型    | 存在条件（无向图）       | 存在条件（有向图）          | 说明                |
|-------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 欧拉回路  | 图连通 + 所有顶点度数为偶数 | 图强连通 + 每顶点入度=出度    | 经过每条边恰好一次的回路      |
| 欧拉通路  | 图连通 + 恰好有2个奇度顶点 | 图弱连通 + 恰好两个顶点入度≠出度 | 经过每条边恰好一次的路径（非回路） |
| 哈密顿回路 | 无简单充要条件（NP完全问题） | 同左                 | 经过每个顶点恰好一次的回路     |

### 3.4 哈夫曼树（最优二叉树）

哈夫曼树是带权路径长度WPL最小的二叉树。主要用于最优编码（哈夫曼编码）和最优检测方案设计。

构造算法（贪心策略）：

- 步骤1：将所有叶子节点按权值从小到大排列
- 步骤2：每次取权值最小的两个节点，合并为一棵新子树，新节点权值=两子节点权值之和
- 步骤3：将新节点重新加入队列（保持有序）
- 步骤4：重复步骤2-3，直到只剩一个节点（根节点）
- 步骤5：从根到每个叶子的路径：左分支编码0，右分支编码1（或反之）

【例题】字符频率：a:30, b:22, c:18, d:15, e:10, f:5

构造过程：

- 第1步：合并f(5)+e(10)=15，得节点fe(15)
- 第2步：合并fe(15)+d(15)=30，得节点fed(30)
- 第3步：合并c(18)+b(22)=40，得节点cb(40)
- 第4步：合并fed(30)+a(30)=60，得节点feda(60)
- 第5步：合并feda(60)+cb(40)=100，得根节点(100)

一种编码方案：a:10, b:00, c:01, d:110, e:1110, f:1111

平均编码长度 =  $0.30 \times 2 + 0.22 \times 2 + 0.18 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.10 \times 4 + 0.05 \times 4 = 2.55$  位/字符

## 四、代数结构（大题10分，近年必考）

### 4.1 代数系统的层级结构

| 层级  | 名称         | 需满足的条件                                         | 备注      |
|-----|------------|------------------------------------------------|---------|
| 第1级 | 广群（二元运算）   | 封闭性                                            | 最弱      |
| 第2级 | 半群         | 封闭性 + 结合律                                      |         |
| 第3级 | 独异点（幺半群）   | 半群 + 幺元存在                                      | 幺元唯一    |
| 第4级 | 群          | 独异点 + 每个元素有逆元                                  | 逆元唯一    |
| 第5级 | Abel群（交换群） | 群 + 交换律                                        |         |
| 特殊  | 循环群        | 群 + 存在生成元 $a$ 使 $G=\{a^n   n \in \mathbb{Z}\}$ | 必是Abel群 |

验证是群的步骤（必须全部验证，缺一扣分）：

封闭性： $\forall a, b \in G$ ，验证  $a * b \in G$

结合律： $\forall a, b, c \in G$ ，验证  $(a * b) * c = a * (b * c)$

幺元：找到  $e \in G$  使得  $\forall a \in G$ ， $a * e = e * a = a$ （并证明其唯一性，或直接给出）

逆元： $\forall a \in G$ ，找到  $a^{-1} \in G$  使得  $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

### 4.2 循环群与生成元

循环群  $G$  由某个元素  $a$  生成： $G = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ （ $a^0 = e$ ， $a^{-1}$  为  $a$  的逆元）。循环群一定是Abel群。

【2013年桂电真题】设代数系统  $[Z, *]$ ，其中  $a * b = a + b - 1$ （ $Z$  为整数集），证明是循环群。

第一步：证明是群

封闭性： $a + b - 1 \in \mathbb{Z}$

结合律： $(a * b) * c = (a + b - 1) + c - 1 = a + b + c - 2 = a * (b * c)$

幺元： $a * e = a + e - 1 = a$ ，解得  $e = 1$ ，且  $1 \in \mathbb{Z}$

逆元： $a * x = 1$ ，解得  $x = 2 - a \in \mathbb{Z}$

故  $[Z, *]$  是群。

第二步：证明是循环群（找生成元）



取 $g=2$ ，则： $g^1=2$ ， $g^2=g*g=2+2-1=3$ ， $g^3=3+2-1=4$ ， $g^n=n+1$

$g^{-1}=2-g=0$ ， $g^{-2}=-1$ ， $g^{-n}=1-n$

故 $\{g^n|n\in\mathbb{Z}\}=\{\dots, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}=\mathbb{Z}$

因此 $[\mathbb{Z},*]$ 是以 $g=2$ 为生成元的循环群。

### 4.3 元素的阶与子群

| 概念        | 定义                                                | 性质                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 元素 $a$ 的阶 | 使 $a^n=e$ 成立的最小正整数 $n$ ，记 $ a $ 或 $\text{ord}(a)$ | 元素 $a$ 的阶为1；若群 $G$ 的阶为 $n$ ，则 $ a $ 整除 $n$ （拉格朗日定理推论） |
| 子群        | $G$ 的非空子集 $H$ ，在 $*$ 下也构成群                        | 子群的阶整除群的阶（拉格朗日定理）                                     |
| 循环子群      | $[a]=\{a^n n\in\mathbb{Z}\}$ ，由 $a$ 生成的最小子群       | $ [a] = a $ （生成的循环子群的阶=元素的阶）                          |

【例】模13乘法群 $[S,*_{13}]$ ， $S=\{1,3,4,9,10,12\}$ ，么元为1

各元素的阶：

$|1|=1$  ( $1^1=1$ )

$|12|=2$  ( $12^2=144\equiv 1 \pmod{13}$ )

$|3|=3$  ( $3^1=3$ ,  $3^2=9$ ,  $3^3=27\equiv 1 \pmod{13}$ )

$|9|=3$  ( $9^1=9$ ,  $9^2=81\equiv 3$ ,  $9^3\equiv 1 \pmod{13}$ )

$|4|=6$  ( $4^1=4$ ,  $4^2=3$ ,  $4^3=12$ ,  $4^4=9$ ,  $4^5=10$ ,  $4^6\equiv 1 \pmod{13}$ )

$|10|=6$  (类似可验证)

由拉格朗日定理： $|G|=6$ ，子群阶只能是1,2,3,6，对应子群：

$\{1\}$  (1阶)， $\{1,12\}$  (2阶)， $\{1,3,9\}$  (3阶)， $S$  (6阶)

### 4.4 模运算群（填空常考）

| 群类型                                              | 么元 | $a$ 的逆元              | $a^k$ 的计算       | 生成元条件               |
|--------------------------------------------------|----|----------------------|-----------------|---------------------|
| 模 $n$ 加法群 $[\mathbb{Z}_n,+_n]$                   | 0  | $n-a$ (当 $a\neq 0$ ) | $(axk) \bmod n$ | 与 $n$ 互质的元素         |
| 模 $p$ 乘法群 $[\mathbb{Z}_p^*,\times_p]$ ( $p$ 为素数) |    | 扩展欧几里得算法求            | $a^k \bmod p$   | 原根 (primitive root) |

## 五、偏序关系与格（填空+小大题）

### 5.1 偏序关系与哈斯图

偏序关系 = 自反性 + 反对称性 + 传递性。偏序集记作 $[A, \leq]$ 。

| 特殊元素 | 定义                                           | 特点                 |
|------|----------------------------------------------|--------------------|
| 最大元  | $\forall x \in A, xb$ (b大于等于所有元素)            | 若存在则唯一，是极大元        |
| 最小元  | $\forall x \in A, bx$ (b小于等于所有元素)            | 若存在则唯一，是极小元        |
| 极大元  | 不存在元素c使bc (没有比b更大的)                          | 可能有多个，最大元是极大元但反之不然 |
| 极小元  | 不存在元素c使cb (没有比b更小的)                          | 可能有多个              |
| 上界   | $\forall x \in B \subseteq A, xc$ (c是子集B的上界) | 不一定在B中，可能有多个       |
| 上确界  | B的所有上界中最小的一个                                 | 唯一 (若存在)           |
| 下界   | $\forall x \in B \subseteq A, cx$            | 不一定在B中             |
| 下确界  | B的所有下界中最大的一个                                 | 唯一 (若存在)           |

最大元 vs 极大元：最大元要与所有元素可比且最大；极大元只要没有元素比它大即可（但它可能与某些元素不可比）。全序集（线序集）中极大元=最大元。

### 哈斯图画法：

- 去掉每个元素的自环（自反性不需要画出）
- 去掉可由传递性推出的边（即如果abc，则去掉a到c的直接连线）
- 将较大的元素画在较高的位置，边的方向由下向上（不画箭头）
- 只保留相邻层之间的直接关系（覆盖关系）

## 六、高频易错点总结

| 易错考点     | 正确理解                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命题符号化    | "所有A都是B" 误用 $\forall x(A(x) \wedge B(x))$ ，正确为 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$        |
| 量词消去     | 个体域 $D=\{a,b\}$ ， $\forall x \exists y F(x,y)$ 展开时不要写成 $F(a,a) \wedge F(b,b)$ ，应分别展开存在量词 |
| 等价关系证明   | 传递性证明必须写：设 $xRy$ 且 $yRz$ ，然后推 $xRz$ ——不能跳步                                               |
| 等价类      | 等价类 $[x]$ 是集合（大括号），不是单个元素；商集 $A/R$ 是等价类的集合（集合的集合）                                        |
| 极大强连通子图  | 孤立点单独是一个极大强连通子图，绝对不能遗漏                                                                   |
| 欧拉图      | 有向欧拉图要求强连通+每点入度=出度，不要忘记强连通条件                                                             |
| 哈夫曼树WPL  | $WPL = \sum(\text{叶子权值} \times \text{叶子深度})$ ，是叶子的深度不是高度                                 |
| 群的验证     | 必须验证全部4条（封闭、结合、幺元、逆元），缺一不可；结合律往往容易被跳过                                                    |
| 元素的阶     | 阶是使 $a^n = e$ 的最小正整数， $a^0 = e$ 不算（阶 $\geq 1$ ）；幺元 $e$ 的阶为1                              |
| 最大元vs极大元 | 最大元要与所有元素可比，极大元只要不存在比它大的元素即可——二者不同                                                       |

## 第二部分 综合练习题

共20道题，涵盖六大考点，难度与复试真题相当。每题下方留有答题空间，请在纸质版上独立完成后，再查阅第三部分参考答案。

### 【命题逻辑·第1题】谓词逻辑符号化

#### 第 1 题

设  $F(x)$  表示“ $x$ 是学生”， $G(x)$ 表示“ $x$ 努力学习”， $H(x)$ 表示“ $x$ 能考上研究生”。将下列命题符号化：

- (1) 所有努力学习的学生都能考上研究生；
- (2) 有些学生虽不努力学习，但也能考上研究生；
- (3) 没有学生既不努力学习，又不能考上研究生。

答题区（请在此处作答）：

---

---

---

---

---

### 【命题逻辑·第2题】量词消去

#### 第 2 题

设个体域  $D=\{a, b\}$ ，消去下列公式中的量词，写出等价的无量词公式：

- (1)  $(\forall x)(\exists y) F(x, y)$
- (2)  $(\exists x)(\forall y) G(x, y)$

答题区（请在此处作答）：

---

---

---

---

---

### 【命题逻辑·第3题】构造证明法

#### 第 3 题

已知以下前提，利用命题逻辑的构造证明法推出结论（每步须注明所用规则）：

前提1：若甲是凶手，则作案时间在午夜前；

前提2：若作案时间在午夜前，则保安处于岗位上；

前提3：保安不在岗位上；

结论：甲不是凶手。

答题区（请在此处作答）：

### 【命题逻辑·第4题】案例推理

#### 第 4 题

公安审查珠宝失窃案，调查结论如下：

- (1) 营业员A或B盗窃了项链；
- (2) 若B作案，则作案时间不在营业时间内；
- (3) 若A提供的证词正确，则货柜未上锁；
- (4) 若A提供的证词不正确，则作案发生在营业时间；
- (5) 货柜已上锁。

请利用命题逻辑的构造证明法，推断出作案者是谁（写出完整推理过程）。

答题区（请在此处作答）：

---

---

---

---

---

---

---

---

### 【命题逻辑 · 第5题】主析取范式

#### 第 5 题

求命题公式  $(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \rightarrow r)$  的主析取范式（PDNF）。

（要求：先列真值表，再写出PDNF，并判断该公式是否为永真式。）

答题区（请在此处作答）：

---

---

---

---

---

---

---

---

### 【集合与关系 · 第6题】集合化简

#### 第 6 题

设A、B、C为任意集合，全集为U，化简下列表达式：

(1)  $(A \cup B \cup C) \cap (A \cup B) \setminus [(A \cup B) \cap A]$

(2)  $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$

（提示：利用分配律、吸收律、德摩根律等化简）

答题区（请在此处作答）：

【集合与关系 · 第7题】等价关系证明

第 7 题

设  $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，定义关系  $R=\{(x,y) \mid x-y \text{ 能被} 3 \text{ 整除}\}$ 。

- (1) 证明  $R$  是  $A$  上的等价关系；
- (2) 求商集  $A/R$ ，写出所有等价类。

答题区（请在此处作答）：

【集合与关系 · 第8题】关系性质

第 8 题

设  $A=\{1,2,3\}$ ，判断以下关系各具有哪些性质（自反/反自反/对称/反对称/传递）：

- (1)  $R1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$
- (2)  $R2 = \{(1,2), (2,3), (1,3)\}$
- (3)  $R3 = \{(1,2), (2,1), (3,3)\}$

答题区（请在此处作答）：

---

---

---

---

---

---

### 【集合与关系 · 第9题】 幂集

#### 第 9 题

设  $A=\{a, b, c\}$ ：

- (1) 求幂集  $P(A)$ ，写出所有元素；
- (2) 求  $|P(P(A))|$ ；
- (3) 对集合  $B=P(A)$ ，在集合的包含关系  $\subseteq$  下，画出  $[B, \subseteq]$  的哈斯图（文字描述或手绘）。

答题区（请在此处作答）：

---

---

---

---

---

---

### 【集合与关系 · 第10题】 函数计数

#### 第 10 题

设  $|A|=3$ ， $|B|=5$ ，求：

- (1) 从A到B的函数总数；
- (2) 从A到B的单射函数数目；
- (3) 若  $|A|=|B|=4$ ，从A到B的双射函数数目。

答题区（请在此处作答）：

---

---

---

---

---

### 【图论·第11题】欧拉图判断

#### 第 11 题

设无向连通图 $G$ 有6个顶点，度数依次为 2, 3, 3, 4, 4, 4。

- (1)  $G$ 是欧拉图吗？请说明判断依据；
- (2)  $G$ 中存在欧拉通路吗？为什么？
- (3) 图中共有多少条边？

答题区（请在此处作答）：

---

---

---

---

---

---

### 【图论·第12题】关联矩阵与邻接矩阵

#### 第 12 题

设有向图 $G$ 的顶点集 $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，边集 $E=\{v_1 \rightarrow v_2, v_2 \rightarrow v_3, v_3 \rightarrow v_1, v_4 \rightarrow v_2, v_3 \rightarrow v_4\}$ 。

- (1) 写出图 $G$ 的邻接矩阵 $A$ ；
- (2) 求图 $G$ 的所有极大强连通子图；
- (3) 求图 $G$ 的所有极大弱连通子图。



答题区（请在此处作答）：

---

---

---

---

---

---

---

---

### 【图论·第13题】哈夫曼编码

#### 第 13 题

某信息系统中有5种符号 a, b, c, d, e，出现的概率分别为 0.40, 0.25, 0.15, 0.12, 0.08。

- (1) 构造哈夫曼树（写出合并过程）；
- (2) 给出每个符号的哈夫曼编码；
- (3) 计算平均编码长度WPL（加权路径长度）。

答题区（请在此处作答）：

---

---

---

---

---

---

---

---

### 【图论·第14题】最优二叉树权值

#### 第 14 题

在所有叶子权值为 1, 2, 3, 4, 5 的二叉树中：

- (1) 计算最优二叉树（哈夫曼树）的带权路径长度WPL；
- (2) 说明如何确定最优二叉树的形态（写出构造过程）。

答题区（请在此处作答）：

### 【图论·第15题】树的性质

#### 第 15 题

- (1) 设一棵树有3片叶子（度数为1的节点），其余节点度数均为3。该树共有多少个节点？
- (2) 一棵有  $n$  个叶节点的满二叉树（每个内部节点恰有2个子节点），共有多少个节点（包括内部节点）？请给出公式并证明。

答题区（请在此处作答）：

### 【代数结构·第16题】验证是群

#### 第 16 题

设  $G=\{a, b, c\}$ ，运算表如下：

\* | a b c

$$a \mid abc$$

$$b \mid bca$$

$$c \mid cab$$

- (1) 验证  $[G, *]$  是 Abel 群（需验证所有4+1条性质）；
- (2) 指出幺元，以及每个元素的逆元；
- (3) 找出  $[G, *]$  的所有子群。

答题区（请在此处作答）：

### 【代数结构·第17题】模6加法群

#### 第 17 题

在模6加法群  $[Z_6, +_6]$  中， $Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ：

- (1) 求每个元素的阶（最小正整数  $n$  使得  $na \equiv 0 \pmod{6}$ ）；
- (2) 找出所有生成元（阶等于6的元素）；
- (3) 列出所有子群，并验证拉格朗日定理。

答题区（请在此处作答）：

【代数结构·第18题】证明循环群

第 18 题

设代数系统  $[Z, *]$ ，其中 $Z$ 是整数集，运算定义为： $\forall a, b \in Z, a * b = a + b - 1$ 。

- (1) 证明  $[Z, *]$  是群（需验证全部4条性质，明确写出幺元和逆元公式）；
- (2) 证明  $[Z, *]$  是循环群，找出一个生成元并验证；
- (3) 该循环群是有限群还是无限群？

答题区（请在此处作答）：

### 【偏序关系·第19题】哈斯图与极值元素

#### 第 19 题

设  $A=\{2, 3, 4, 6, 9, 12, 18\}$ ，关系  $R$  为整除关系 ( $a|b$ ，即 $a$ 整除 $b$ )。

- (1) 验证  $[A, |]$  是偏序集 (说明满足哪三个性质)；
- (2) 画出偏序集  $[A, |]$  的哈斯图 (用文字描述结构)；
- (3) 找出：最大元、最小元、极大元、极小元；
- (4) 求子集  $B=\{4, 6, 12\}$  的上确界和下确界 (在 $A$ 中)。

答题区 (请在此处作答)：

### 【综合·第20题】模7乘法群

#### 第 20 题

设  $G=[S, *]$ ，其中  $S=\{1,2,3,4,5,6\}$ ， $*$  是模7乘法 ( $a*b=(a \times b) \bmod 7$ )。

- (1) 验证  $[S, *]$  是群 (可直接验证封闭性、结合律继承自整数乘法、给出幺元和逆元)；
- (2) 求每个元素的阶；
- (3) 判断  $[S, *]$  是否为循环群？若是，给出所有生成元；
- (4) 利用拉格朗日定理，说明  $[S, *]$  可能有哪些阶的子群，并列出所有子群。

答题区（请在此处作答）：

-----

## 第三部分 参考答案与解析

以下为20道练习题的详细参考答案。建议在独立完成练习后再查阅。

### 第 1 题参考答案 — 命题逻辑 · 第1题

(1)  $\forall x(F(x) \wedge G(x) \rightarrow H(x))$

注意：“所有努力学习的学生”意味着“若x是学生且x努力学习”，结论用蕴含连接。不要误写为 $\forall x(F(x) \wedge G(x) \wedge H(x))$ 。

(2)  $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x) \wedge H(x))$

存在量词结合合取：x是学生 (F) 且不努力 ( $\neg G$ ) 且能考上 (H) 三者都要成立。

(3)  $\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x) \wedge \neg H(x))$  或等价地  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x) \vee H(x))$

“没有学生既不努力又不能考上”即“不存在这样的学生”。

### 第 2 题参考答案 — 命题逻辑 · 第2题

(1)  $\forall x \exists y F(x, y)$  在  $D=\{a, b\}$  上展开：

$$(F(a, a) \vee F(a, b)) \wedge (F(b, a) \vee F(b, b))$$

先展开 $\forall x$ （合取），再对每个x展开 $\exists y$ （析取）。

(2)  $\exists x \forall y G(x, y)$  在  $D=\{a, b\}$  上展开：

$$(G(a, a) \wedge G(a, b)) \vee (G(b, a) \wedge G(b, b))$$

先展开 $\exists x$ （析取），再对每个x展开 $\forall y$ （合取）。

### 第 3 题参考答案 — 命题逻辑 · 第3题

设命题变元： $p$ =甲是凶手， $q$ =作案时间在午夜前， $r$ =保安在岗位上

前提符号化： $P1: p \rightarrow q$ ， $P2: q \rightarrow r$ ， $P3: \neg r$ ，结论： $\neg p$

推理过程：

①  $p \rightarrow q$  前提P1

②  $q \rightarrow r$  前提P2

③  $p \rightarrow r$  假言三段论HS，①②

④  $\neg r$  前提P3

⑤  $\neg p$  拒取式MT，③④  $\square$

### 第 4 题参考答案 — 命题逻辑 · 第4题

设命题： $p$ =A作案， $q$ =B作案， $r$ =作案在营业时间， $s$ =A证词正确， $t$ =货柜上锁

前提符号化：

P1:  $p \vee q$  P2:  $q \rightarrow \neg r$  P3:  $s \rightarrow \neg t$  P4:  $\neg s \rightarrow r$  P5:  $t$

推理过程（推出A作案）：

- ①  $t$  前提P5
- ②  $s \rightarrow \neg t$  前提P3
- ③  $\neg \neg t$  ①（双重否定）
- ④  $\neg s$  拒取式MT，②③  $\rightarrow$  即A证词不正确
- ⑤  $\neg s \rightarrow r$  前提P4
- ⑥  $r$  MP，④⑤  $\rightarrow$  作案在营业时间
- ⑦  $q \rightarrow \neg r$  前提P2
- ⑧  $\neg q$  MT，⑦⑥  $\rightarrow$  B没有作案
- ⑨  $p \vee q$  前提P1
- ⑩  $p$  DS，⑨⑧  $\rightarrow$  A作案  $\square$

#### 第 5 题参考答案 — 命题逻辑 · 第5题

化简： $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ ； $\neg q \rightarrow r \equiv q \vee r$ ，故公式  $\equiv (\neg p \vee q) \wedge (q \vee r)$

真值表（ $p, q, r$ 各取T/F，共8行）：

$p=F, q=F, r=F: (T \wedge F)=F$   
 $p=F, q=F, r=T: (T \wedge T)=T \rightarrow m1(001)$   
 $p=F, q=T, r=F: (T \wedge T)=T \rightarrow m2(010)$   
 $p=F, q=T, r=T: (T \wedge T)=T \rightarrow m3(011)$   
 $p=T, q=F, r=F: (F \wedge F)=F$   
 $p=T, q=F, r=T: (F \wedge T)=F$   
 $p=T, q=T, r=F: (T \wedge T)=T \rightarrow m6(110)$   
 $p=T, q=T, r=T: (T \wedge T)=T \rightarrow m7(111)$

$PDNF = m1 \vee m2 \vee m3 \vee m6 \vee m7 = (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

该公式不是永真式（ $m0, m4, m5$ 处真值为F）。

#### 第 6 题参考答案 — 集合与关系 · 第6题

(1) 化简  $(A \cup B \cup C) \cap (A \cup B) \setminus [(A \cup B) \cap A]$ ：

Step1:  $(A \cup B \cup C) \cap (A \cup B) = A \cup B$ （由吸收律， $A \cup B \subseteq A \cup B \cup C$ ，故交集= $A \cup B$ ）

Step2:  $(A \cup B) \cap A = A$ （吸收律： $A \subseteq A \cup B$ ）

Step3:  $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$ （ $A \cup B$ 去掉A，剩下B中不属于A的部分）

最终结果： $B \setminus A$



(2) 化简  $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$  :

$$= [A \cap (B \cup B^c)] \cup (A^c \cap B) \quad (\text{分配律})$$

$$= [A \cap U] \cup (A^c \cap B) \quad (B \cup B^c = U)$$

$$= A \cup (A^c \cap B) \quad (A \cap U = A)$$

$$= (A \cup A^c) \cap (A \cup B) \quad (\text{分配律})$$

$$= U \cap (A \cup B) = A \cup B \quad \square$$

#### 第 7 题参考答案 — 集合与关系 · 第7题

(1) 证明R是等价关系：

自反性： $\forall x \in A, x - x = 0, 3|0$ ，故  $xRx$

对称性：设  $xRy$  即  $3|(x-y)$ ，则  $y-x = -(x-y), 3|(y-x)$ ，故  $yRx$

传递性：设  $xRy$  且  $yRz$ ，即  $3|(x-y)$  且  $3|(y-z)$ ，则  $3|(x-y+y-z) = 3|(x-z)$ ，故  $xRz$  故R是等价关系。

(2) 商集  $A/R$ ：

$$[1] = \{1, 4\} \quad (1-4 = -3, 3 \text{ 整除}) ; [2] = \{2, 5\} ; [3] = \{3, 6\}$$

$$A/R = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$$

#### 第 8 题参考答案 — 集合与关系 · 第8题

(1)  $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ ：自反（有全部自环）、对称（对角矩阵对称）、传递

不是反自反（有自环），不是反对称（有  $xRy$  且  $yRx$  即  $x=y$ ，满足反对称定义，故反对称也成立）

(2)  $R_2 = \{(1,2), (2,3), (1,3)\}$ ：反自反（无自环）、反对称（无对称对）、传递（ $(1,2), (2,3) \rightarrow (1,3)$ ）

不是自反，不是对称。

(3)  $R_3 = \{(1,2), (2,1), (3,3)\}$ ：有自环(3,3)故非反自反；有(1,2)和(2,1)故对称；主对角线不全为1故非自反； $(1,2) \wedge (2,1) \rightarrow (1,1)$  但  $(1,1) \notin R_3$ ，故不传递；有(1,2)和(2,1)且  $1 \neq 2$  但两者都在  $R_3$  中，故不满足反对称。

$R_3$  的性质：对称。仅满足对称性。

#### 第 9 题参考答案 — 集合与关系 · 第9题

(1)  $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$ ，共8个元素

$$(2) |P(P(A))| = 2^8 = 256$$

(3) 的哈斯图层次（从底到顶）：

底层（极小元）：

第二层： $\{a\}, \{b\}, \{c\}$ （各自仅包含）

第三层： $\{a,b\},\{a,c\},\{b,c\}$ （各自包含对应的两个单元元素集）

顶层（最大元）： $\{a,b,c\}$

连接规则：子集关系，每层只画直接包含关系（覆盖关系）

#### 第 10 题参考答案 — 集合与关系 · 第10题

(1) 函数总数：每个元素有5种选择，共  $5^3 = 125$  个函数

(2) 单射函数： $A(5,3) = 5 \times 4 \times 3 = 60$  个

(3) 双射函数 ( $|A|=|B|=4$ )： $4! = 24$  个

#### 第 11 题参考答案 — 图论 · 第11题

(1) G不是欧拉图：度数3,3为奇数，存在2个奇度顶点，欧拉图要求所有顶点度数均为偶数，故不满足。

(2) G有欧拉通路：恰好有2个奇度顶点（度数为3的两个顶点），且图连通，故存在从一个奇度顶点到另一个奇度顶点的欧拉通路。

(3) 边数：由握手定理， $2|E| = \sum \text{度数} = 2+3+3+4+4+4=20$ ，故 $|E|=10$ 条边。

#### 第 12 题参考答案 — 图论 · 第12题

(1) 邻接矩阵A（行=出发顶点，列=到达顶点， $v_1v_2v_3v_4$ ）：

$[0,1,0,0]$

$[0,0,1,0]$

$[1,0,0,1]$

$[0,1,0,0]$

(2) 极大强连通子图：

从 $v_1$ 出发： $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_1$ 形成环， $\{v_1, v_2, v_3\}$ 互相可达，构成强连通分量。

$v_4 \rightarrow v_2$ （可到 $v_1, v_2, v_3$ ），但从 $v_1, v_2, v_3$ 无法回到 $v_4$ （ $v_3 \rightarrow v_4$ ， $v_4$ 入度有边但 $v_4$ 无法到 $v_1$ ）

实际上 $v_3 \rightarrow v_4$ ，且 $v_4 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4$ ，故 $\{v_4, v_2, v_3, v_1\}$ 都可互达！

再检查： $v_4 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2$ （可从 $v_4$ 到 $v_1$ ）； $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4$ （可从 $v_1$ 到 $v_4$ ）

故整个图 $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ 是强连通的，唯一的极大强连通子图是G本身。

(3) 极大弱连通子图：图连通，故唯一的极大弱连通子图是G本身。

#### 第 13 题参考答案 — 图论 · 第13题

(1) 哈夫曼树构造过程：

初始权值： $a:40, b:25, c:15, d:12, e:8$

第1步：合并e(8)+d(12)=20，得ED(20)

第2步：合并ED(20)+c(15)=35，得EDC(35)

第3步：合并b(25)+EDC(35)=60，得BEDC(60)

第4步：合并a(40)+BEDC(60)=100，得根节点

(2) 编码方案（a在左，右子树方向编码）：

a:0, b:10, c:110, d:1110, e:1111

(3) 平均编码长度：

$$\begin{aligned} WPL &= 0.40 \times 1 + 0.25 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.12 \times 4 + 0.08 \times 4 \\ &= 0.40 + 0.50 + 0.45 + 0.48 + 0.32 = 2.15 \text{ 位/符号} \end{aligned}$$

#### 第 14 题参考答案 — 图论 · 第14题

(1) 构造哈夫曼树（权值1,2,3,4,5）：

第1步：合并1+2=3，得节点(3)

第2步：合并(3)+3=6，得节点(6)

第3步：合并(6)+4=10，得节点(10)

第4步：合并(10)+5=15，得根节点(15)

叶子深度：1→4层，2→4层，3→3层，4→2层，5→1层

$$WPL = 1 \times 4 + 2 \times 4 + 3 \times 3 + 4 \times 2 + 5 \times 1 = 4 + 8 + 9 + 8 + 5 = 34$$

注：不同的合并方式可能得到不同但等价的最优树，WPL=33或34均可能（取决于合并顺序）。

选择题答案C（27）或D（33）须按具体构造验证。

#### 第 15 题参考答案 — 图论 · 第15题

(1) 设内部节点数为m，叶子节点数=3。

树中所有边数=节点数-1（树的性质）。

$$\text{度数和} = 2 \times \text{边数} : 3 \times 1 \text{ (叶子)} + m \times 3 \text{ (内部节点)} = 2 \times (3+m-1)$$

$3+3m = 2m+4$ ，解得  $m=1$ ？不对，重新算：

$$\text{度数和} = 3 \times 1 + m \times 3 = 2|E| = 2(3+m-1) = 2m+4$$

$3+3m=2m+4 \rightarrow m=1$ ，再加根节点度数为3但算过了。

实际：节点总数=3+m，边数=3+m-1=m+2，度数和=3+3m=2(m+2)=2m+4，m=1。

故节点总数=3+1=4。（验证：1棵树，1个内部节点，度数3，3片叶子）

(2) 满二叉树有n个叶子，总节点数=2n-1。

证明（归纳法）：n=1时，仅1个节点（根即叶）， $2 \times 1 - 1 = 1$

设n=k时成立（节点 $2k-1$ ），增加一个内部节点替换一片叶子，加2个新叶子，净增1片叶子和1个内部节点，总节点数增加 $2=2(k+1)-1-(2k-1)$

### 第 16 题参考答案 — 代数结构 · 第16题

(1) 验证是Abel群：

① 封闭性：运算表中所有结果 $\in \{a,b,c\}$

② 结合律： $(b*b)*c=(c)*c=b$ ； $b*(b*c)=b*a=b$ （可逐一验证，此为 $Z_3$ 同构）

③ 幺元： $a*x=x$ 对所有 $x$ 成立，故 $a$ 是幺元

④ 逆元： $a*a=a$  ( $a^{-1}=a$ )； $b*c=a$  ( $b^{-1}=c$ )； $c*b=a$  ( $c^{-1}=b$ )

⑤ 交换律：运算表关于对角线对称 故是Abel群。

(2) 幺元= $a$ ； $a^{-1}=a$ ， $b^{-1}=c$ ， $c^{-1}=b$

(3) 子群： $\{a\}$  (1阶)， $\{a,b,c\}=G$  (3阶)。

由拉格朗日定理，子群的阶必须整除 $|G|=3$ ，即只能是1或3阶。

### 第 17 题参考答案 — 代数结构 · 第17题

(1) 各元素的阶 ( $na \bmod 6 = 0$  的最小正整数 $n$ )：

$|0|=1$  ( $0+6=0$ 已是幺元？注意幺元是0， $0 \times 1=0$ ，故 $|0|=1$ )

$|1|=6$  ( $1+1+1+1+1+1=6 \equiv 0 \bmod 6$ )

$|2|=3$  ( $2+2+2=6 \equiv 0$ )

$|3|=2$  ( $3+3=6 \equiv 0$ )

$|4|=3$  ( $4+4+4=12 \equiv 0$ )

$|5|=6$  ( $5 \times 6=30 \equiv 0$ )

(2) 生成元：阶为6的元素为1和5

(3) 所有子群 (阶必须整除 $6=2 \times 3$ )：

$\{0\}$  (1阶)； $\{0,3\}$  (2阶)； $\{0,2,4\}$  (3阶)； $Z_6$  (6阶)

验证拉格朗日： $1|6$ ， $2|6$ ， $3|6$ ， $6|6$

### 第 18 题参考答案 — 代数结构 · 第18题

(1) 证明是群：

封闭： $a+b-1 \in Z$  (整数的加减法封闭)

结合： $(a*b)*c=(a+b-1)+c-1=a+b+c-2=a+(b+c-1)-1=a*(b*c)$

幺元： $a*e=a+e-1=a \rightarrow e=1$ ，且 $1 \in Z$

逆元： $a*x=a+x-1=1 \rightarrow x=2-a \in Z$

故 $[Z, *]$ 是群。

(2) 证明是循环群：取生成元 $g=2$ 。

$g^1=2$ ;  $g^2=g*g=2+2-1=3$ ;  $g^3=3*2=3+2-1=4$ ; 归纳得  $g^n=n+1$  ( $n \geq 1$ )

$g^0=e=1$ ;  $g^{-1}=2-g=0$ ;  $g^{-n}=1-n$

故  $\{g^n | n \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, 1-n, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, n+1, \dots\} = \mathbb{Z}$

故  $G$  以  $g=2$  为生成元，是循环群。

(3)  $\mathbb{Z}$  是无限集，故  $[\mathbb{Z}, *]$  是无限循环群。

## 第 19 题参考答案 — 偏序关系 · 第19题

(1) 整除关系  $|$  在  $A$  上满足：

自反： $a|a$  (任何整数整除自身)

反对称：若  $a|b$  且  $b|a$ ，则  $a=b$  (正整数情形)

传递：若  $a|b$  且  $b|c$ ，则  $a|c$  故是偏序关系。

(2) 哈斯图结构 ( $A=\{2,3,4,6,9,12,18\}$ )：

底层：2和3 (互不整除，是极小元)

第二层：4 ( $2|4$ )，6 ( $2|6, 3|6$ )，9 ( $3|9$ )

第三层：12 ( $4|12, 6|12$ )，18 ( $6|18, 9|18$ )

顶层：无最大元 (12和18互不整除)

连线： $2 \rightarrow 4 \rightarrow 12$ ； $2 \rightarrow 6 \rightarrow 12$ ； $3 \rightarrow 6 \rightarrow 12$ ； $2 \rightarrow 6 \rightarrow 18$ ； $3 \rightarrow 6 \rightarrow 18$ ； $3 \rightarrow 9 \rightarrow 18$

(3) 最大元：无 (12和18互不整除)；最小元：无 (2和3互不整除)；

极大元：12和18；极小元：2和3

(4) 子集  $B=\{4,6,12\}$  的上界 ( $A$  中能被 4,6,12 都整除的元素)：仅 12 满足 ( $4|12, 6|12$ )

上确界=12；下界 (能整除 4,6,12 的  $A$  中元素)：2 ( $2|4, 2|6, 2|12$ )，下确界=2

## 第 20 题参考答案 — 代数结构 · 第20题 (综合)

(1) 验证是群：

封闭：1-6 的非零元素在 mod 7 乘法下封闭 (7 是素数，非零元均有逆)

结合：继承自整数乘法结合律

幺元：1 ( $1 \times a = a \times 1 = a \pmod{7}$ )

逆元： $1^{-1}=1$ ,  $2^{-1}=4$  ( $2 \times 4 = 8 \equiv 1$ ),  $3^{-1}=5$  ( $3 \times 5 = 15 \equiv 1$ ),

$4^{-1}=2$ ,  $5^{-1}=3$ ,  $6^{-1}=6$  ( $6 \times 6 = 36 \equiv 1$ )

(2) 各元素的阶 ( $a^n \equiv 1 \pmod{7}$  的最小正整数  $n$ )：

$|1|=1$ ;  $|6|=2$  ( $6^2=36 \equiv 1$ );  $|2|=3$  ( $2^3=8 \equiv 1$ );  $|4|=3$  ( $4^3=64 \equiv 1$ );

$|3|=6$  ( $3^1=3, 3^2=2, 3^3=6, 3^4=4, 3^5=5, 3^6=1$ );  $|5|=6$

(3) 是循环群，生成元为阶=6= $|G|$  的元素：3和5。

$\langle 3 \rangle = \{3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6\} = \{3, 2, 6, 4, 5, 1\} = S$

(4) 由拉格朗日定理，子群阶整除 $|G|=6$ ，可能阶数：1,2,3,6

子群： $\{1\}$ (1阶)； $\{1,6\}$ (2阶)； $\{1,2,4\}$ (3阶)； $S$ (6阶)

---

## 备考建议

1. 命题逻辑构造证明法是最容易拿稳分的大题，建议每次练习都严格写出步骤编号、公式和规则名称，养成习惯。
2. 等价关系证明三要素（自反、对称、传递）缺一不可，传递性的证明链要写完整，不能跳步骤。
3. 图论极大强连通子图题目中，孤立点是最常见的遗漏点，做题时先数顶点个数，确认所有顶点都归入了某个子图。
4. 哈夫曼树构造：每轮取最小两棵树合并，WPL只算叶子节点（权值 $\times$ 深度），内部节点不参与WPL计算。
5. 代数结构验证是群：四条性质（封闭/结合/幺元/逆元）必须全部验证，尤其不要遗漏结合律（虽然通常较简单）。
6. 循环群证明：找到生成元 $g$ 后，必须验证  $\{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = G$ ，而不只是说 $g$ 的阶等于 $|G|$ 。
7. 偏序关系中极大元和最大元的区别是高频考点，前者不需要与所有元素可比，后者必须。
8. 填空选择题覆盖所有章节，建议将每道错题记录下来，重点复习关系性质的运算（交/并/补/复合后是否保持各性质）。

---

祝备考顺利，金榜题名！